Advanced EVA POE Foam Solution

IUS-4065

超柔軟低收縮彈性體

EVA與POE發泡配方的柔軟度、回彈與二次加工尺寸穩定解決方案。

35 C	0.92%	60%
發泡成品硬度	70° C 40分鐘熱收縮率	球落回彈率



R&D CHALLENGE

超柔軟中底為何容易二次收縮

低硬度POE可改善柔軟度與觸感，但二次加熱可能使發泡結構鬆弛，導致縮邊、翹曲、尺寸超差與貼合錯位。研發真正需要解決的，是降低硬度並維持回彈的同時，控制合貼加熱後的尺寸變化。

柔軟度	加工穩定
降低成品硬度，提升包覆、緩衝與踩踏舒適性。	減少烘烤、熱壓與合貼後的二次尺寸變化。
量產良率	
降低左右腳差異、貼合錯位與批次外觀波動。	

MATERIAL SELECTION TRADE-OFF

材料選擇的矛盾 更柔軟卻更容易受熱收縮

為追求極致柔軟度與高反彈，中底配方常選用TAFMER™或ENGAGE™系列POE。TAFMER™ DF640與ENGAGE™ 8842的典型硬度約為Shore A 54至56，可提供良好的柔軟性與觸感，但其熔融轉變溫度低於50° C；當合貼、烘烤或熱壓溫度高於此區間時，發泡結構可能重新鬆弛，增加二次收縮、縮邊與翹曲風險。

熔融峰值不是決定成品收縮率的唯一因素。EVA比例、交聯系統、發泡倍率與二次加工條件均會影響最終結果；本頁以70° C加熱40分鐘的配方對照測試作為實際驗證。

材料	原料硬度	DSC熔融峰值	主要優勢	配方與加工關注點
TAFMER™ DF640	約54至56A	低於50°C	柔軟性與觸感良好	二次加熱尺寸穩定性需驗證
ENGAGE™ 8842	約54至56A	低於50°C	柔軟性、彈性良好	合貼與烘烤後可能產生熱收縮
IUS-4065	約40A	約64°C	更低硬度與良好柔韌性	較寬熱加工窗口；成品收縮仍以配方實測確認

ADVANTAGES

產品優勢

更低硬度

相同60／40 PHR對照配方下，IUS-4065發泡體硬度達Asker C 35，提供更柔軟的踩踏與緩衝感。

較寬的二次加工窗口

DSC熔融峰值約64°C，可降低材料在合貼、烘烤或熱壓過程中過早軟化與結構鬆弛的風險。

顯著降低熱收縮

70°C加熱40分鐘後的熱收縮率為0.92%，較DF610與ENGAGE 8842對照配方降低約71%至74%。

延展性提升

斷裂延伸率達252.36%，較兩組對照配方提高約9%至11%，展現良好的柔韌性。

回彈性能保持

在硬度明顯降低後，球落回彈率仍維持60%，兼顧柔軟度與彈性表現。

配方與量產支援

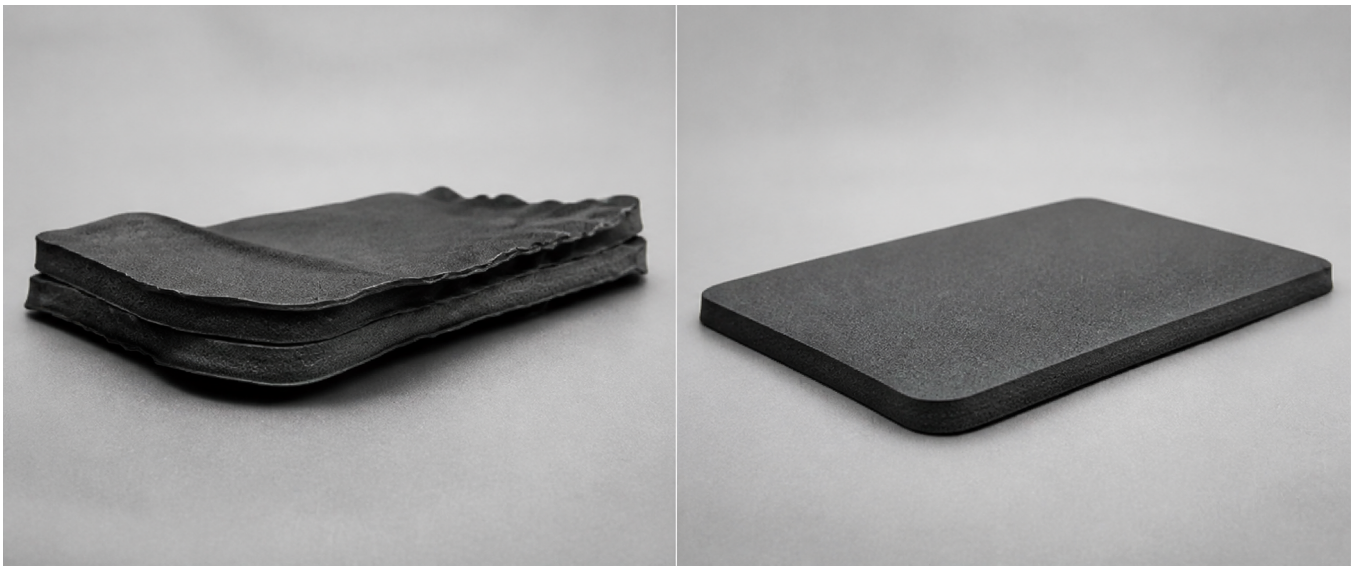
可依目標硬度、發泡倍率、密度與尺寸收縮要求，提供起始配方、試樣、物性測試及量產驗證。

PRODUCT DESCRIPTION

為EVA與POE發泡體系設計

IUS-4065是一款高性能彈性體改質材料，材料硬度約Shore A 40，DSC熔融峰值約64°C。透過合理的EVA／POE比例、交聯系統與發泡條件，可提升二次加工後的尺寸保持能力。

它不是只追求低硬度的通用型TPE，而是針對柔軟度、回彈與尺寸穩定性難以兼顧的研發痛點設計。



低熔點材料受熱變形與 IUS-4065 尺寸穩定性對比

INTERNAL VALIDATION

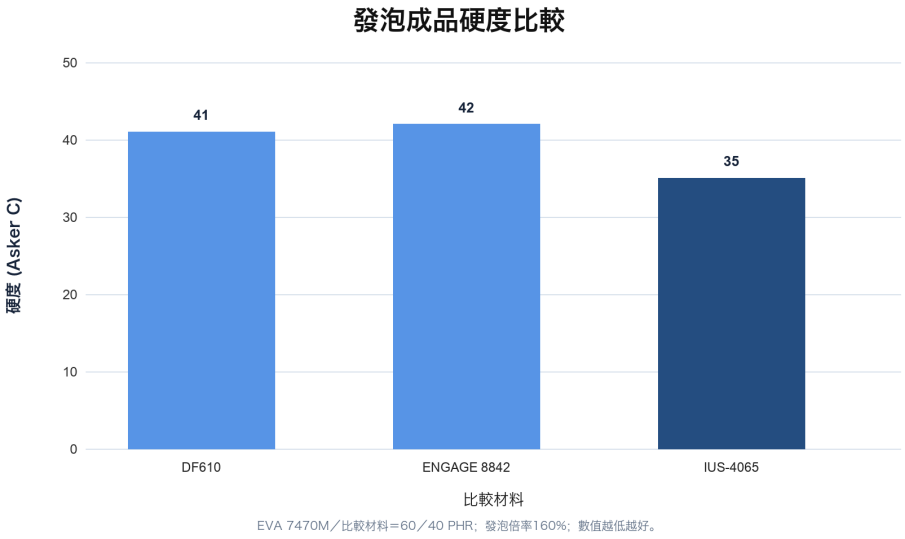
內部實測性能驗證

EVA 7470M／比較材料 = 60／40 PHR，發泡倍率160%。數據為特定配方與條件下的典型值。

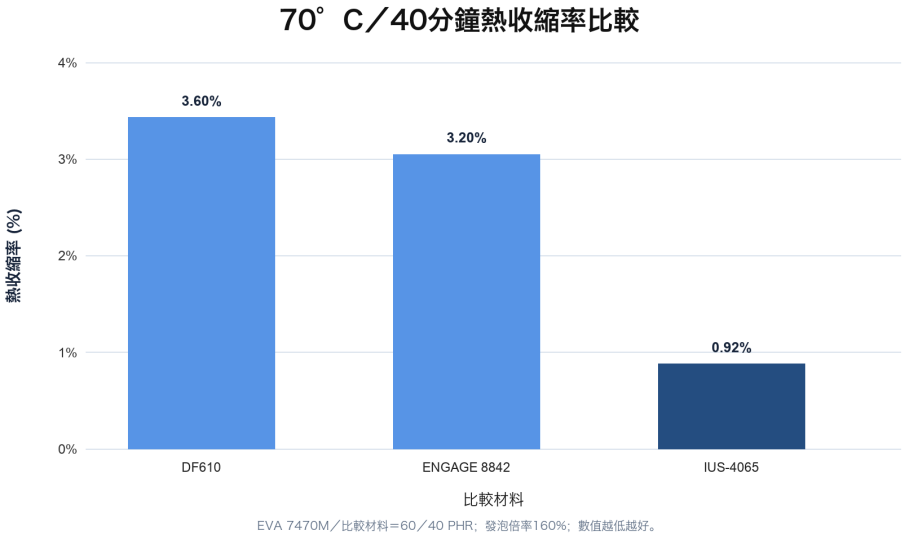
IUS-4065在70° C／60分鐘測試後，熱收縮率僅1.38%，展現優異的耐熱尺寸穩定性。歡迎索取樣品，驗證您的配方與加工條件。

IUS-4065的優勢集中在更低硬度、更高延伸率與顯著降低熱收縮；拉伸與撕裂強度略低，壓縮永久變形略高，應依實際產品要求進一步優化配方。

測試項目	單位與條件	DF610	ENGAGE 8842	IUS-4065	結果解讀
硬度	Asker C	41	42	35	更柔軟
比重	g/cm³	0.1826	0.1875	0.1816	最低
拉伸強度	kgf/cm²	19.73	19.05	18.25	略低但接近
斷裂延伸率	%	227.65	231.43	252.36	最高
撕裂強度	kgf/cm	8.56	8.08	7.46	需依需求優化
壓縮永久變形	% 23° C 6h	28.50	29.12	31.67	略高
熱收縮率	% 70° C 40min	3.60	3.20	0.92	顯著降低
球落回彈率	%	60	61	60	維持
發泡倍率	%	160	160	160	相同



IUS-4065硬度35C，較兩組對照配方降低約15%至17%。



熱收縮率0.92%，較兩組對照配方降低約71%至74%。

CHARACTERISTICS

產品特性

項目	IUS-4065典型資料
產品類型	超柔軟低收縮彈性體改質材料
材料外觀	半透明白色顆粒
材料硬度	約Shore A 40
DSC熔融峰值	約64° C
主要適用體系	EVA／POE及彈性體發泡配方

項目	IUS-4065典型資料
核心功能	柔軟化、維持回彈及改善二次加工尺寸穩定性
適用製程	化學發泡、射出發泡、模壓成型、冷熱壓及合貼加工
配方方式	依目標硬度、發泡倍率、機械性能與加工條件調整添加比例

資料僅供材料選型與配方開發參考，實際性能依配方、製程及測試條件而定。